Alogrytmy metaheurystyczne - lista 1

Karol Wziątek

March 2026

1 Wstęp

Na liście rozważany jest TSP - Traveling Salesman Problem, czyli po polsku problem komiwojażera, który jest określony w następujący sposób: dla danego ważonego grafu pełnego należy znaleźć cykl hamiltona o najmniejszej wadze. Okazuje się, że jest to problem NP-trudny, czyli staje się nierozwiązywalny w senswonym czasie, gdy liczba wierzchołków grafu jest duża.

1.1 Cel listy

Zadaniem jest wylosowane 1000 permutacji, dla każdego z państw wypisanych na liście, policzenie długość drogi dla każdej z nich oraz podanie średniej z minimum po pogrupowaniu ich zgodnie z kolejnością generowania w dziesiątki i pięćdziesiątki oraz wyznaczenie minimum ze wszystkich wygenerowanych dróg.

2 Wyniki

Dla każdej z kolejnych podsekcji wykresy przedstawiają średnią z minimum wyników pogrupowanych w dziesiątki, pięćdziesiątki, tysiące (czyli min. z długości wygenerowanych dróg) oraz wartość optymalną ze strony.

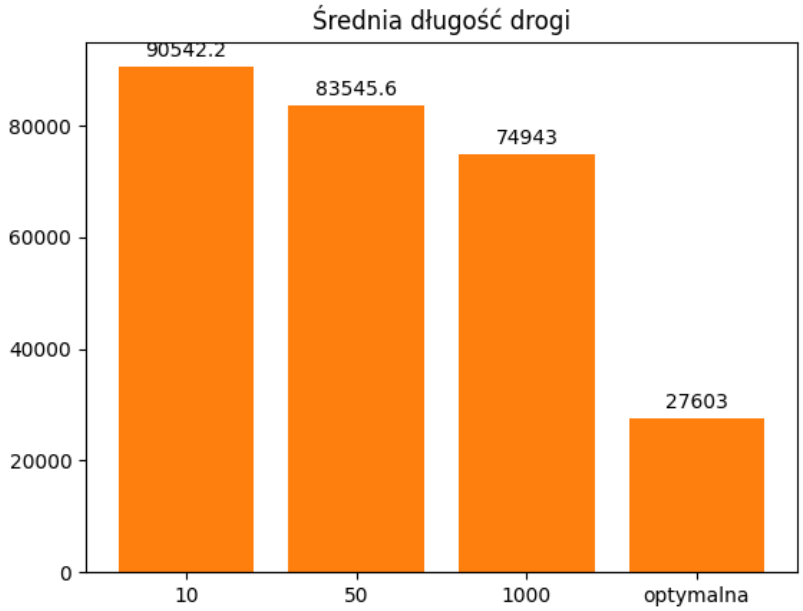

Figure 1: Zachodnia sahara

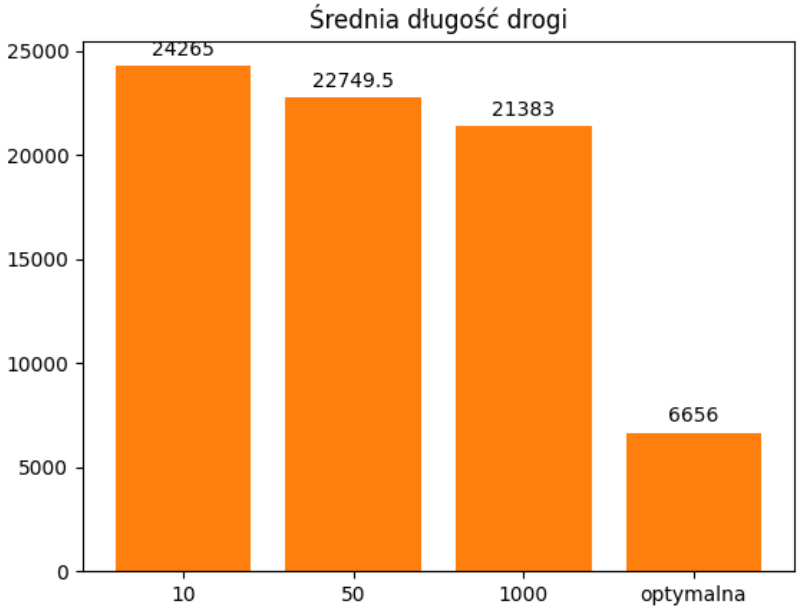

Figure 2: Djibouti

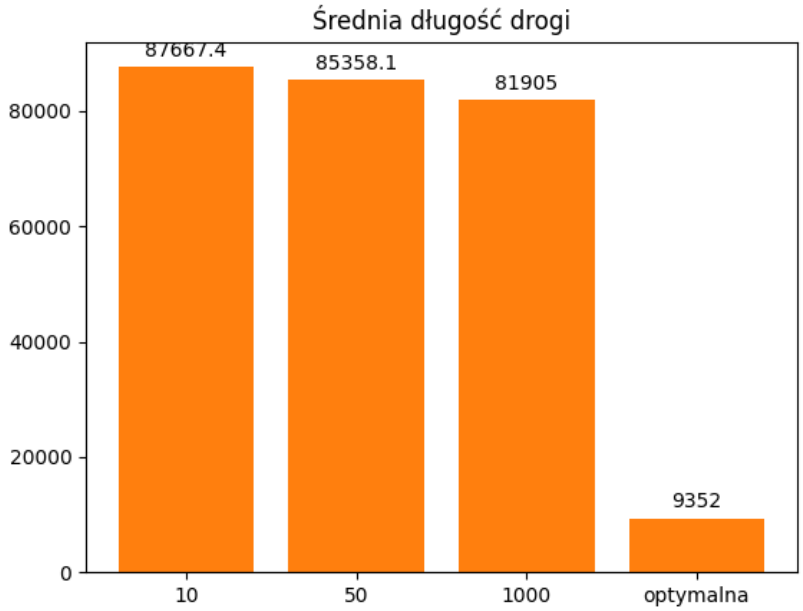

Figure 3: Quatar

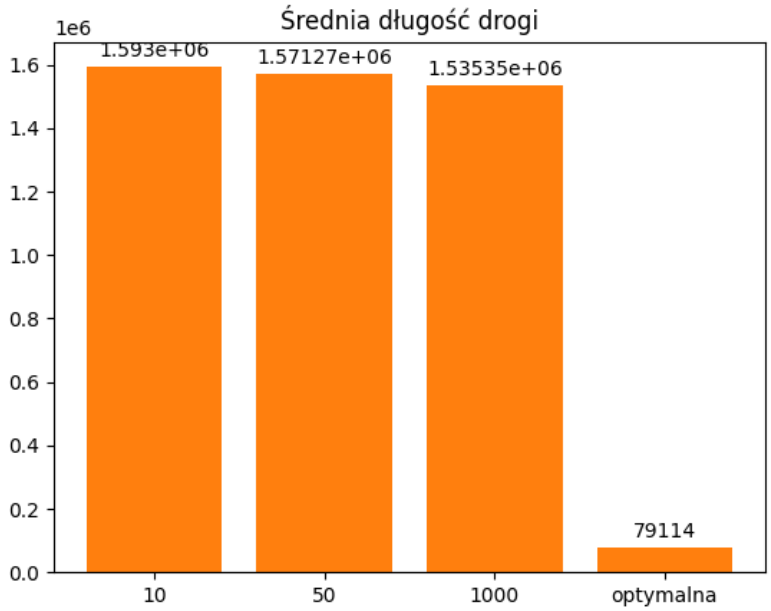

Figure 4: Uruguay

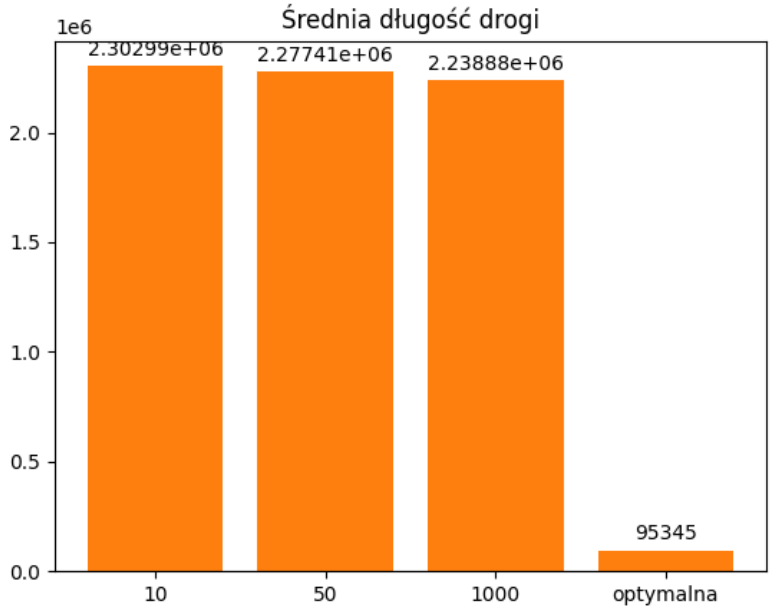

Figure 5: Zimbabwe

3 Wyniki i wnioski

Sahara(29 miast): wyniki 3 razy większe niż optimum.
Djibouti(38 miast): wyniki 3,5 razy większe niż optimum.
Quatar(194 miasta): wyniki 9 razy większe niż optimum.
Uruguay(734 miast): wyniki 20 razy większe niż optimum.
Zimbabwe(929 miast): wyniki 24 razy większe niż optimum.

Widać, że heurystyka polegająca na losowaniu tysiąca permutacji i znajdowaniu minimum daje rezulataty co raz mniej dokładne, dla coraz większej ilości miast. Widać też, że wraz ze wzrostem miast szukanie minimum dla tysiąca wartości przestaje dawać widoczne lepsze rezultaty niż dla średniej z dziesiątek i pięćdziesiątek.

Można domniemywać, że rozwiązania bliskie optymalnemu stanowią tak małą część wszystkich permutacji, że losowanie tysiąca z nich daje bardzo małe prawdopodobieństwo wstrzelenia się w ten zbiór. Widzimy już dużą różnicę między wartością obliczaną, a optymalną w państwach, gdzie tych miast jest relatywnie mało.
Można szacować, na podstawie wzrostu odległości obliczanych wyników wzglę-

dem optimum, że np. dla Chin, które mają 71 tys. miast, wyliczona długość trasy byłaby 1600 razy większa od optimum. Stąd można wnioskować, że nie jest to dobry sposób na szacowanie wartości optymlanej dla TSP.

3.1 Optymalizacja

Na podstawie własności trójkąta można łatwo pokazać, że w optymalnej ścieżce nie będzie przecinających się krawędzi. Jeżeli mamy 3 kolejne krawędzie w cyklu, z których dwie się przecinają, to zamienienie kolejnością 1. i 3. zawsze skróci cykl, ponieważ usunie krzyżowanie.

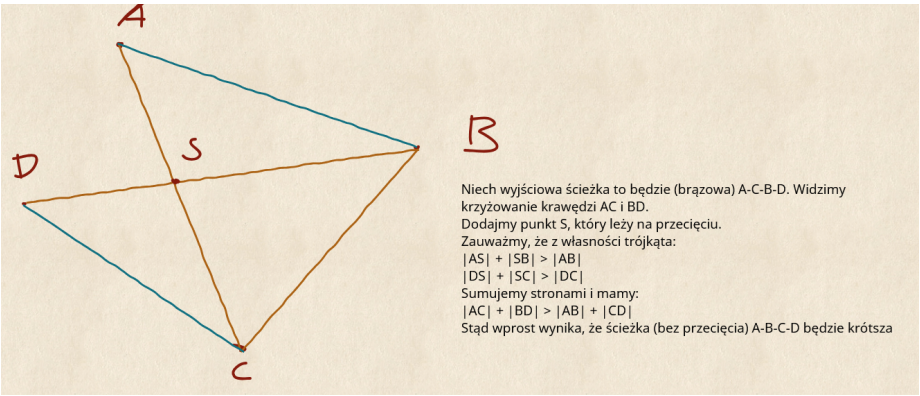

Figure 6: Szkic dowodu optymalnej ścieżki - bez przecięć

4 MST

4.1 Krótkie wprowadzenie

Wykorzystując algorytm Prima z wariantem macierzy (złożoność czasowa $O(V^2)$) wyznaczam MST. Zauważmy, że skoro rozwiązanie TSP bez dowolnej jednej krawędzi tworzy drzewo rozpinające, które musi mieć mniejszą długość (wagę), bo wagi krawędzi są dodatnie, to w szczególności MST będzie mieć mniejszą długość.
W zadaniu jesteśmy proszeni o wyznaczenie cyklu komiwojażera na zasadzie przejścia dfs po MST i włączania do cyklu krawędzi, które łączą kolejne wypisywane wierzchołki. Warto zauważyć, że w przestrzeniach, w których zachodzi własność trójkąta w szczególności euklidesowej, cykl, który powstanie w ten sposób będzie mniejszy lub równy dwukrotności długości MST. Wiemy już, że długość MST jest mniejsza niż cykl komiwojażera, więc powstały w ten sposób cykl będzie maksymalnie dwukrotnie większy od optymalnego rozwiązania TSP.

4.2 Wyniki

Państwo	MST	TSP	2 aproks.
Zachodnia sahara	22793	27603	28501
Djibouti	5865	6656	8194
Katar	8061	9352	11689
Urugwaj	69891	79114	110710
Zimbabwe	82863	95345	133525

Table 1: Porównianie długości optymalnego rozwiązania MST, TSP i 2 aproksymacji